

CES DE MAZAM
DÉPARTEMENT DE PCT
DISCIPLINE+TRAVAIL=SUCCÈS
Email : galdalasamuel@gmail.com



ANNÉE SCOLAIRE : 2024-2025
CLASSE : 3e
DURÉE : 02H
Coefficient : 2

♣ **Examineur : M. GALDALA Samuel, Enseignant de PCT** ♣

PARTIE A. ÉVALUATION DES RESSOURCES

(10 points)

Exercice 1

Connaissances essentiels du cours

[5 pts]

1. Énoncer la loi de la conservation de la matière. (0,5 pt)
2. Écrire l'équation de mise en solution dans l'eau du nitrate d'argent ($AgNO_3$). (0,5 pt)
3. Définir : (0,5 ptx2 = 1 pt)
 - (a) pH d'une solution aqueuse ;
 - (b) Chaîne cinématique.
4. En quoi consiste la lecture d'un dessin technique ? (0,5 ptx2 = 1 pt)
5. Répondre par vrai ou par faux : (0,5 ptx2 = 1 pt)
 - (a) Deux pôles de même nature s'attirent.
 - (b) Un corps pur simple est formé d'un seul élément chimique.
6. Recopier et compléter cette phrase : Une machine ... est un dispositif mécanique permettant de déplacer les objets lourds en ... l'effort physique. (0,5 pt)
7. La concentration molaire C et concentration massique C_m d'un corps A sont liés par la relation suivante : (0,5 pt)

a $C_A = \frac{C_m}{M_A}$

b $C_A = \frac{M_A}{C_m}$

c $C_m = \frac{C_A}{M_A}$

Exercice 2

Application directe des savoirs et savoir-faire

[5 pts]

1. Le fer réagit avec le soufre pour donner du sulfure de fer.
 - (a) Écrire l'équation-bilan de la transformation en utilisant les symboles appropriés. (0,75 pt)
 - (b) Calculer la quantité de matière n de fer nécessaire pour produire $m = 1,76$ g de sulfure de fer. (0,75 pt)
2. Pour traiter l'eau d'une piscine avec du sel, on dissout 150 g de chlorure de sodium dans 30 000 L d'eau.
 - (a) Écrire l'équation de mise en solution du chlorure de sodium dans l'eau. (0,75 pt)
 - (b) Calculer la quantité de matière de chlorure de sodium dissoute. (0,75 pt)
 - (c) Déterminer la concentration massique de la solution obtenue. (0,5 pt)
 - (d) En déduire la concentration molaire. (0,5 pt)
 - (e) Déterminer la concentrations des espèces ioniques en solution. (1 pt)

PARTIE B. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

(10 points)

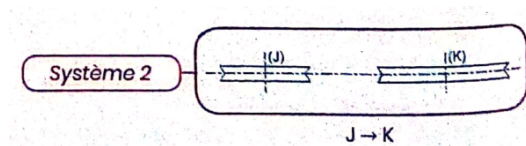
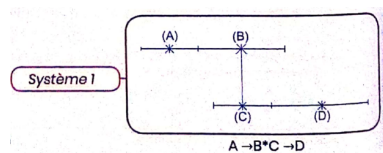
Situation problème :

- 1** A titre de devoir, le professeur de PCT d'un collège demande à deux groupe d'élève de fabriquer deux systèmes de transmission du mouvement de rotation. il a promis une prime au groupe dont le système aura le rapport de transmission le plus grand.

Le groupe de Forcha a fabriqué le système 1 alors que le groupe de Alim a fabriqué le système 2. Un essai réalisé avec le système 2 a révélé que lorsque la vitesse de rotation de la roue J est de 60 tr/min, celle de K est de 120 tr/min.

Données : Diamètres des roues : A, B, C et D : 60 mm ; 120 mm ; 50 mm et 100 mm.

Tâches 1 : *En utilisant les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique, détermine le groupe qui recevra la prime.*



- 2** Pour des besoins de manutention dans un chantier de construction d'un immeuble à plusieurs niveaux, le chef chantier a fait la commande d'un treuil auprès d'un atelier de chaudronnerie. La seule exigence pour cette commande est que cet outil permette de soulever un sac de ciment avec une force motrice (force musculaire) maximale $F_m = 109 \text{ N}$. Étant très occupé, le responsable de l'atelier a confié cette commande à un apprenti, mais celui-ci ne sait pas le matériel qu'il faut choisir.

Matériel disponible :

- ☞ une poulie de rayon 10 cm ;
- ☞ deux tambours de forme cylindrique de rayons : 12 cm et 15 cm ;
- ☞ trois manivelles de longueurs respectives : 45 cm, 50 cm et 55 cm ;
- ☞ tous les accessoires nécessaires à la fabrication.

Données : masse d'un sac de ciment : 50 kg ; intensité de la pesanteur : 10 N/kg.

Tâches 2 : *En utilisant les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique, aider l'apprenti à faire le bon choix.*